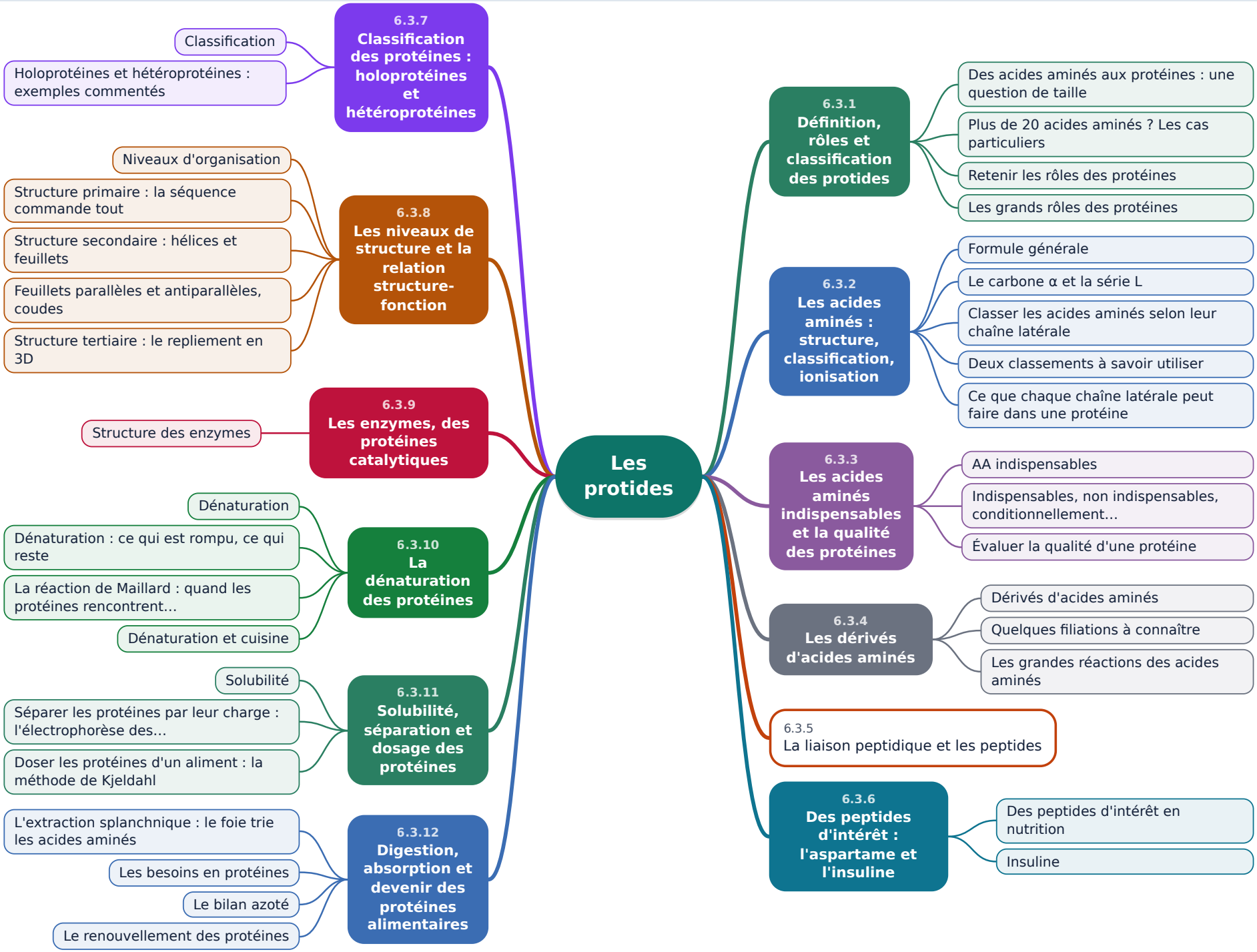
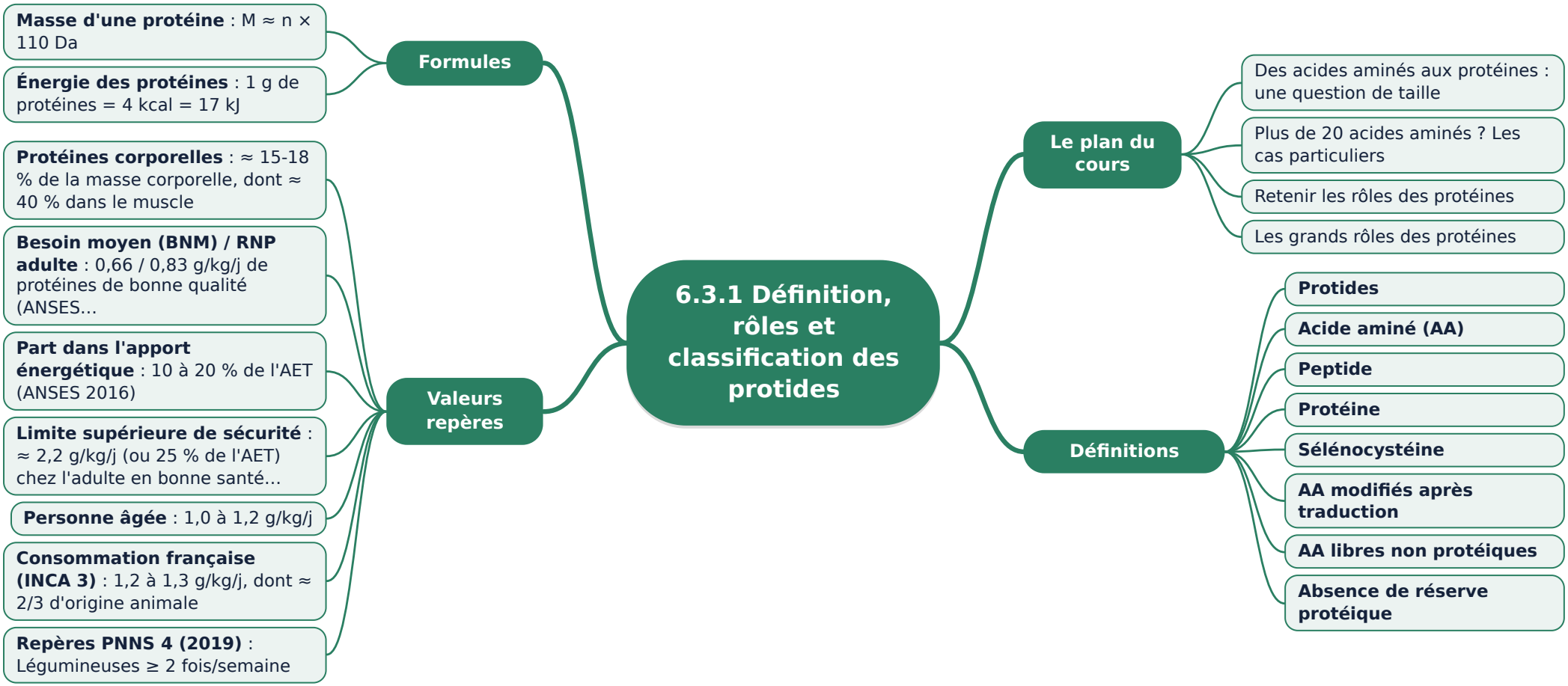
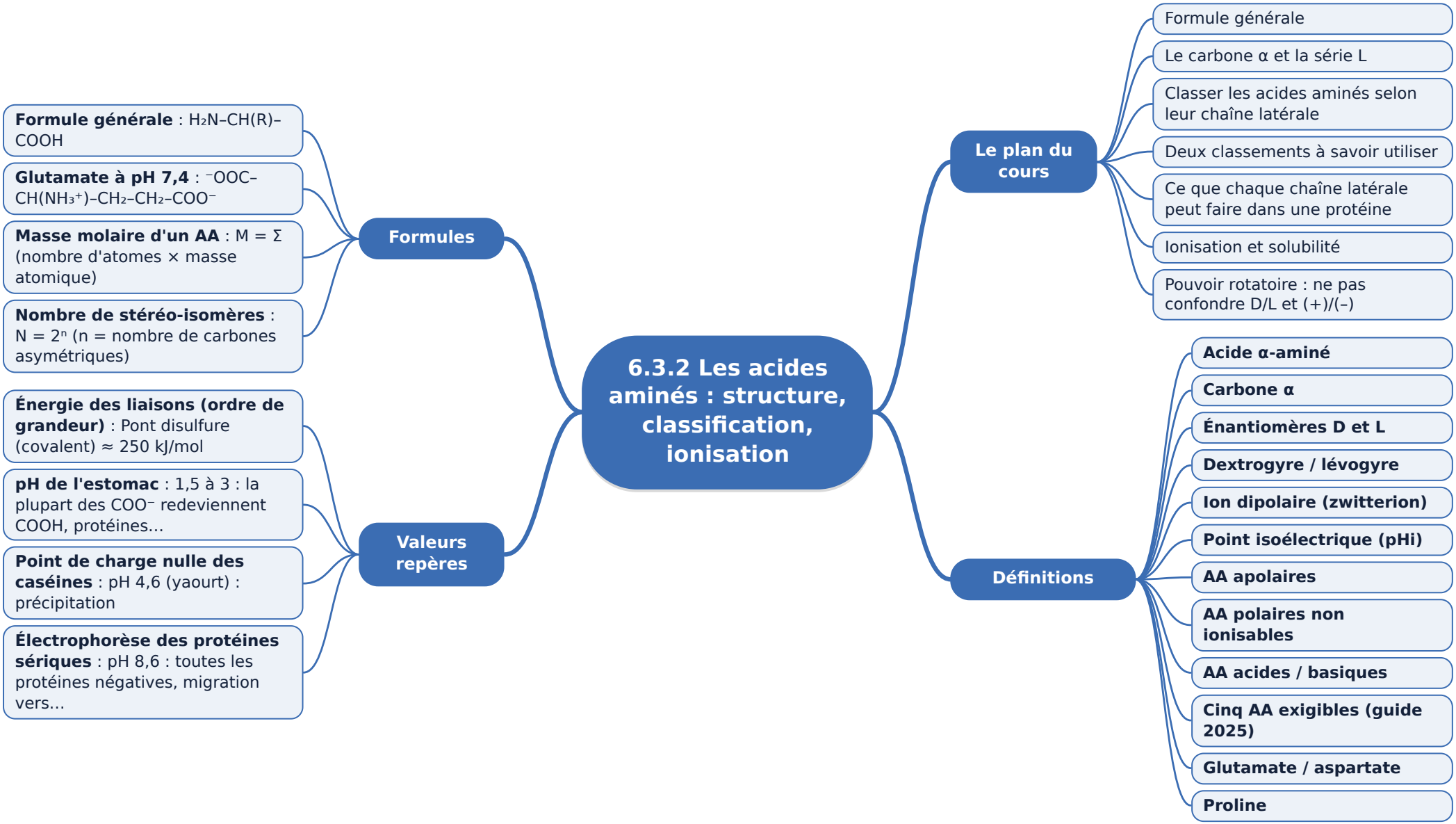

Les protides
6.3.1 Définition, rôles et classification des protides
Des acides aminés aux protéines : une question de taille
Plus de 20 acides aminés ? Les cas particuliers
Retenir les rôles des protéines
Les grands rôles des protéines
6.3.2 Les acides aminés : structure, classification, ionisation
Formule générale
Le carbone α et la série L
Classer les acides aminés selon leur chaîne latérale
Deux classements à savoir utiliser
Ce que chaque chaîne latérale peut faire dans une protéine
6.3.3 Les acides aminés indispensables et la qualité des protéines
AA indispensables
Indispensables, non indispensables, conditionnellement...
Évaluer la qualité d'une protéine
6.3.4 Les dérivés d'acides aminés
Dérivés d'acides aminés
Quelques filiations à connaître
Les grandes réactions des acides aminés
6.3.5 La liaison peptidique et les peptides
6.3.6 Des peptides d'intérêt : l'aspartame et l'insuline
Des peptides d'intérêt en nutrition
Insuline
6.3.7 Classification des protéines : holoprotéines et hétéroprotéines
Classification
Holoprotéines et hétéroprotéines : exemples commentés
6.3.8 Les niveaux de structure et la relation structure-fonction
Niveaux d'organisation
Structure primaire : la séquence commande tout
Structure secondaire : hélices et feuillets
Feuillets parallèles et antiparallèles, coudes
Structure tertiaire : le repliement en 3D
6.3.9 Les enzymes, des protéines catalytiques
Structure des enzymes
6.3.10 La dénaturation des protéines
Dénaturation
Dénaturation : ce qui est rompu, ce qui reste
La réaction de Maillard : quand les protéines rencontrent...
Dénaturation et cuisine
6.3.11 Solubilité, séparation et dosage des protéines
Solubilité
Séparer les protéines par leur charge : l'électrophorèse des...
Doser les protéines d'un aliment : la méthode de Kjeldahl
6.3.12 Digestion, absorption et devenir des protéines alimentaires
L'extraction splanchnique : le foie trie les acides aminés
Les besoins en protéines
Le bilan azoté
Le renouvellement des protéines


6.3.1 Définition, rôles et classification des protides
Le plan du cours
Des acides aminés aux protéines : une question de taille
Plus de 20 acides aminés ? Les cas particuliers
Retenir les rôles des protéines
Les grands rôles des protéines
Définitions
Protides
Acide aminé (AA)
Peptide
Protéine
Sélénocystéine
AA modifiés après traduction
AA libres non protéiques
Absence de réserve protéique
Valeurs repères
Protéines corporelles : ≈ 15-18 % de la masse corporelle, dont ≈ 40 % dans le muscle
Besoin moyen (BNM) / RNP adulte : 0,66 / 0,83 g/kg/j de protéines de bonne qualité (ANSES...
Part dans l'apport énergétique : 10 à 20 % de l'AET (ANSES 2016)
Limite supérieure de sécurité : ≈ 2,2 g/kg/j (ou 25 % de l'AET) chez l'adulte en bonne santé...
Personne âgée : 1,0 à 1,2 g/kg/j
Consommation française (INCA 3) : 1,2 à 1,3 g/kg/j, dont ≈ 2/3 d'origine animale
Repères PNNS 4 (2019) : Légumineuses ≥ 2 fois/semaine
Formules
Masse d'une protéine : M ≈ n × 110 Da
Énergie des protéines : 1 g de protéines = 4 kcal = 17 kJ


6.3.2 Les acides aminés : structure, classification, ionisation
Le plan du cours
Formule générale
Le carbone α et la série L
Classer les acides aminés selon leur chaîne latérale
Deux classements à savoir utiliser
Ce que chaque chaîne latérale peut faire dans une protéine
Ionisation et solubilité
Pouvoir rotatoire : ne pas confondre D/L et (+)/(–)
Définitions
Acide α-aminé
Carbone α
Énantiomères D et L
Dextrogyre / lévogyre
Ion dipolaire (zwitterion)
Point isoélectrique (pHi)
AA apolaires
AA polaires non ionisables
AA acides / basiques
Cinq AA exigibles (guide 2025)
Glutamate / aspartate
Proline
Formules
Formule générale : H2N–CH(R)–COOH
Glutamate à pH 7,4 : −OOC–CH(NH3+)–CH2–CH2–COO−
Masse molaire d'un AA : M = Σ (nombre d'atomes × masse atomique)
Nombre de stéréo-isomères : N = 2n (n = nombre de carbones asymétriques)
Valeurs repères
Énergie des liaisons (ordre de grandeur) : Pont disulfure (covalent) ≈ 250 kJ/mol
pH de l'estomac : 1,5 à 3 : la plupart des COO− redeviennent COOH, protéines...
Point de charge nulle des caséines : pH 4,6 (yaourt) : précipitation
Électrophorèse des protéines sériques : pH 8,6 : toutes les protéines négatives, migration vers...

6.3.3 Les acides aminés indispensables et la qualité des protéines

Le plan du cours

- AA indispensables
- Indispensables, non indispensables, conditionnellement indispensables
- Évaluer la qualité d'une protéine

Définitions

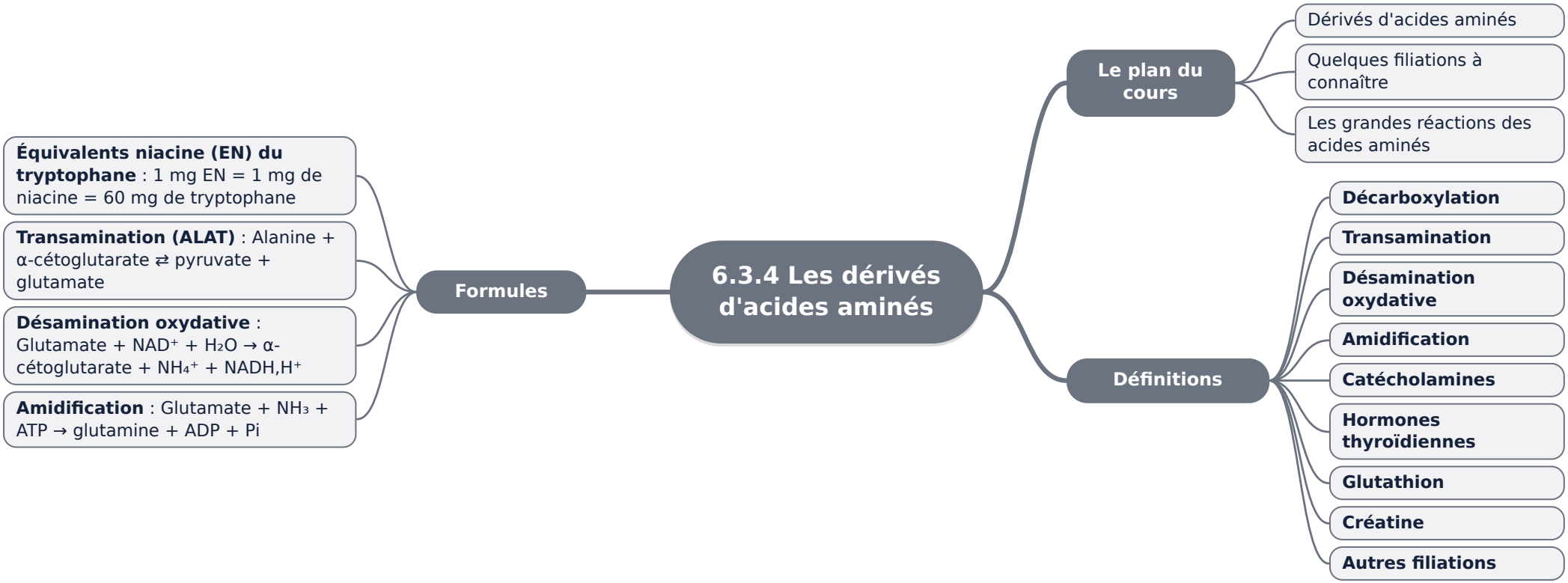
- **Acide aminé indispensable**
- **AA non indispensable**
- **AA conditionnellement indispensable**
- **Acide aminé limitant**
- **Indice chimique (IC)**
- **PDCAAS**
- **DIAAS**
- **Digestibilité**
- **Complémentation protéique**
- **Phénylcétonurie**

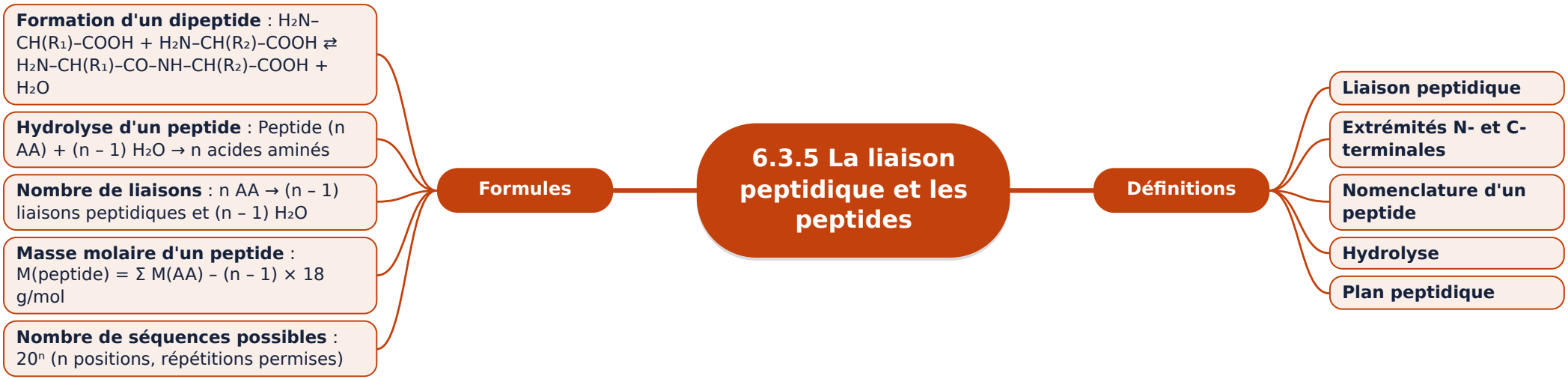
Formules

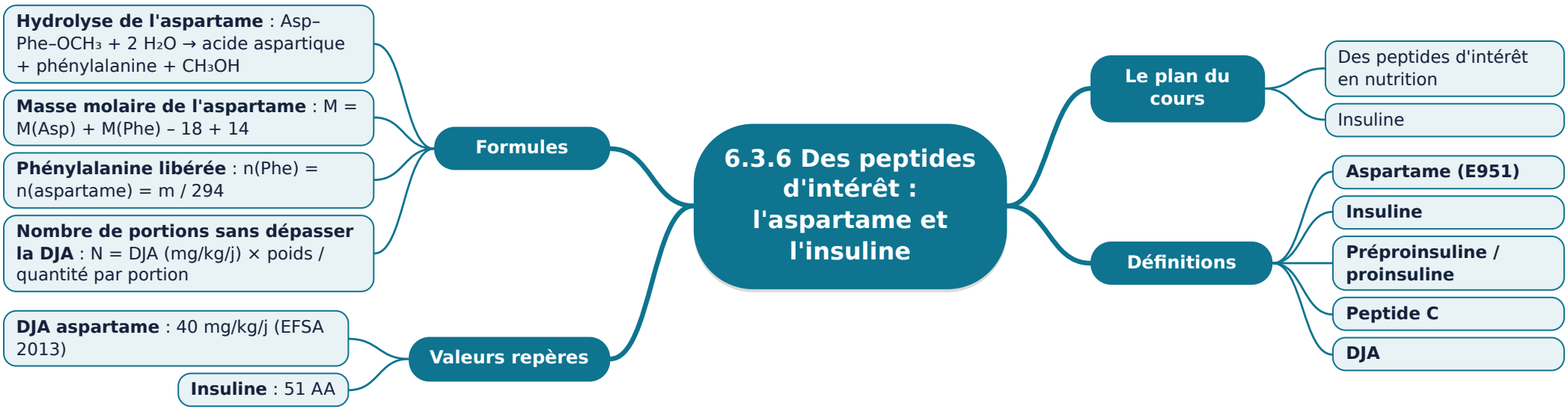
- **Indice chimique** : IC = (mg d'AA / g de protéine étudiée) ÷ (mg d'AA / g de protéine de...
- **PDCAAS** : PDCAAS = IC (plafonné à 1) × digestibilité
- **Teneur d'un mélange de protéines** : Teneur = Σ (part des protéines apportée par chaque source × teneur de la...
- **Part des protéines d'une source dans un plat** : part = protéines de la source / protéines totales

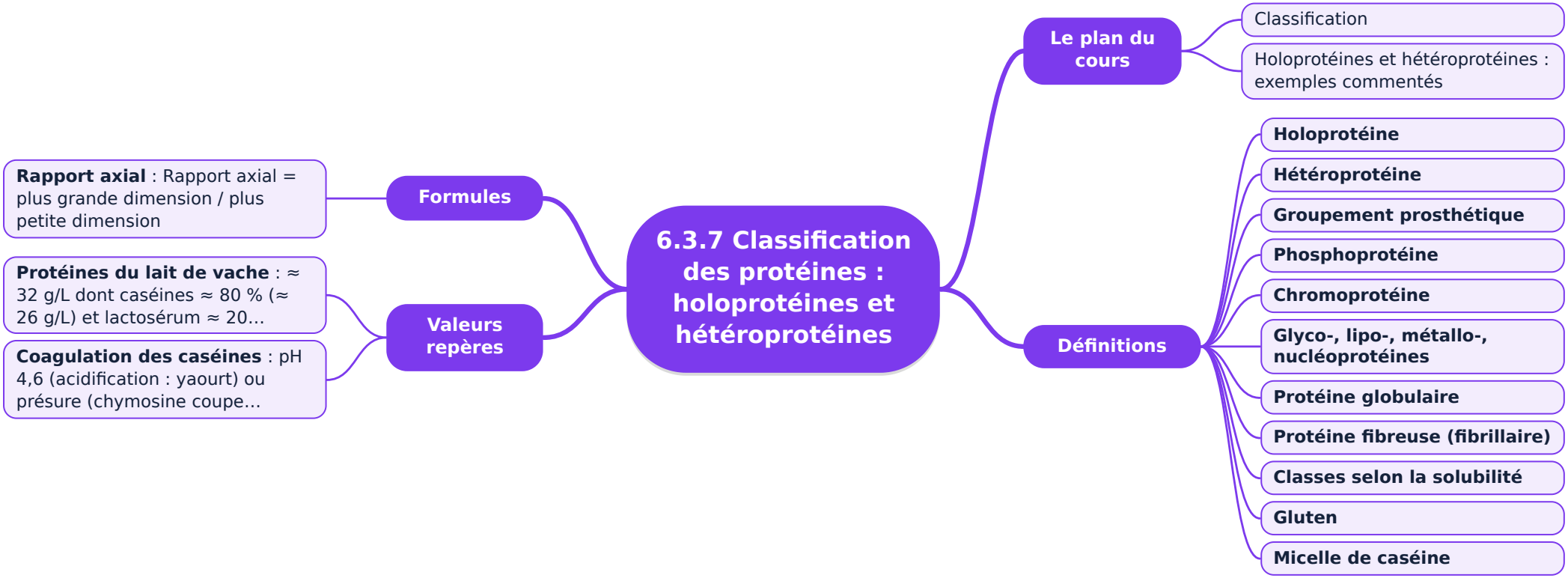
Valeurs repères

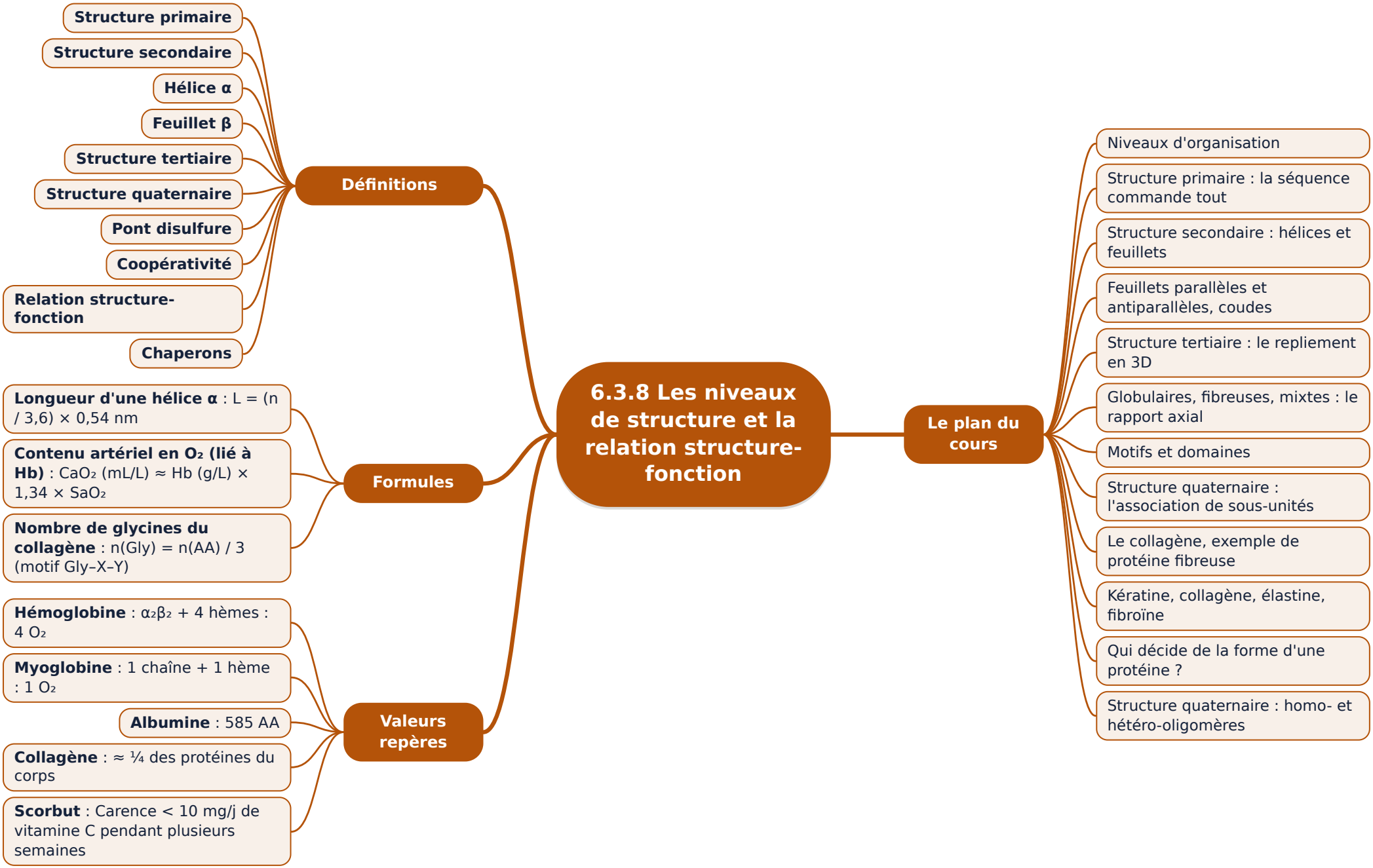
- **Profil de référence FAO 2013 (> 3 ans), mg/g de protéine** : His 16
- **PDCAAS (ordre de grandeur)** : Œuf, lait, caséine, lactosérum 1,00
- **DIAAS (ordre de grandeur)** : Lait et œuf > 1
- **AA limitants** : Céréales : lysine (riz : + thréonine
- **Émissions de GES / 100 g de protéines (Poore et Nemecek 2018)** : Bœuf ≈ 50 kg éq. CO_2

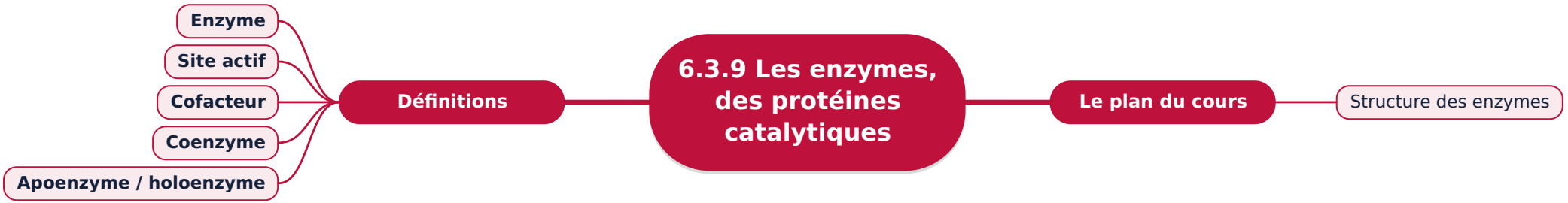

6.3.4 Les dérivés d'acides aminés
Le plan du cours
Dérivés d'acides aminés
Quelques filiations à connaître
Les grandes réactions des acides aminés
Définitions
Décarboxylation
Transamination
Désamination oxydative
Amidification
Catécholamines
Hormones thyroïdiennes
Glutathion
Créatine
Autres filiations
Formules
Équivalents niacine (EN) du tryptophane : 1 mg EN = 1 mg de niacine = 60 mg de tryptophane
Transamination (ALAT) : Alanine + α-cétoglutarate ⇄ pyruvate + glutamate
Désamination oxydative : Glutamate + NAD⁺ + H₂O → α-cétoglutarate + NH₄⁺ + NADH,H⁺
Amidification : Glutamate + NH₃ + ATP → glutamine + ADP + Pi

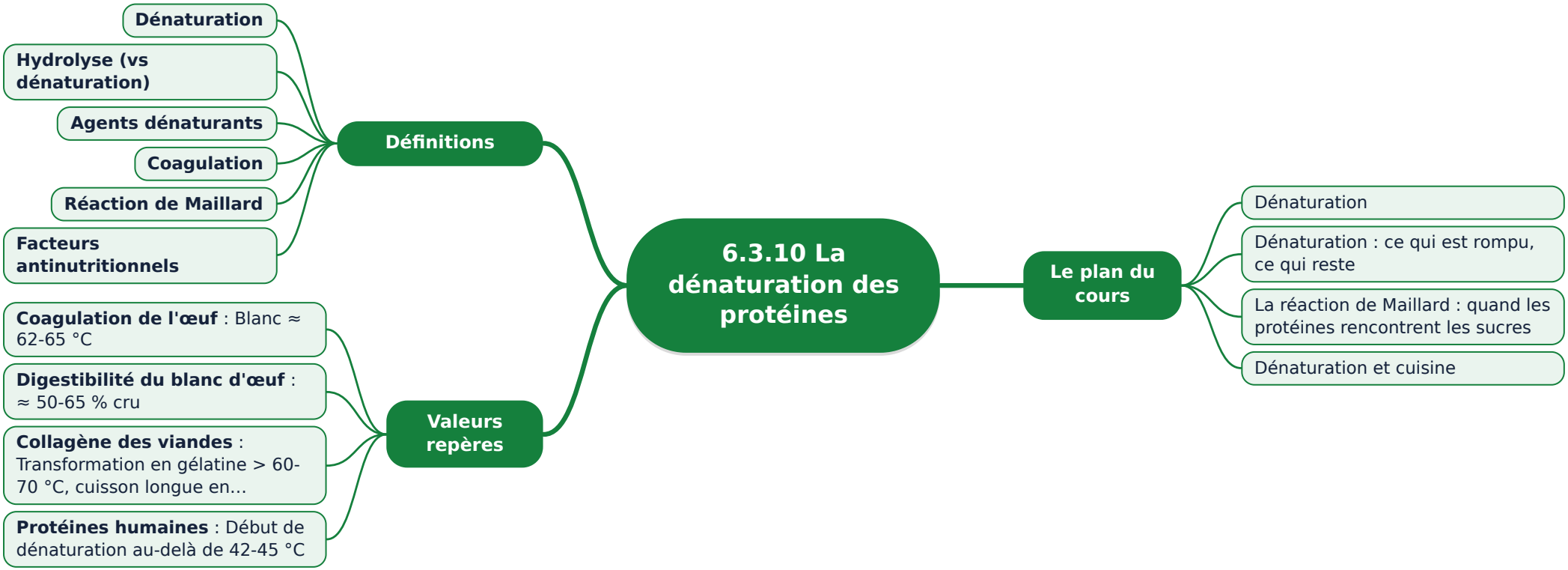

6.3.5 La liaison peptidique et les peptides
Formules
Définitions
Formation d'un dipeptide : H₂N–CH(R₁)–COOH + H₂N–CH(R₂)–COOH ⇄ H₂N–CH(R₁)–CO–NH–CH(R₂)–COOH + H₂O
Hydrolyse d'un peptide : Peptide (n AA) + (n – 1) H₂O → n acides aminés
Nombre de liaisons : n AA → (n – 1) liaisons peptidiques et (n – 1) H₂O
Masse molaire d'un peptide : M(peptide) = Σ M(AA) – (n – 1) × 18 g/mol
Nombre de séquences possibles : 20ⁿ (n positions, répétitions permises)
Liaison peptidique
Extrémités N- et C-terminales
Nomenclature d'un peptide
Hydrolyse
Plan peptidique

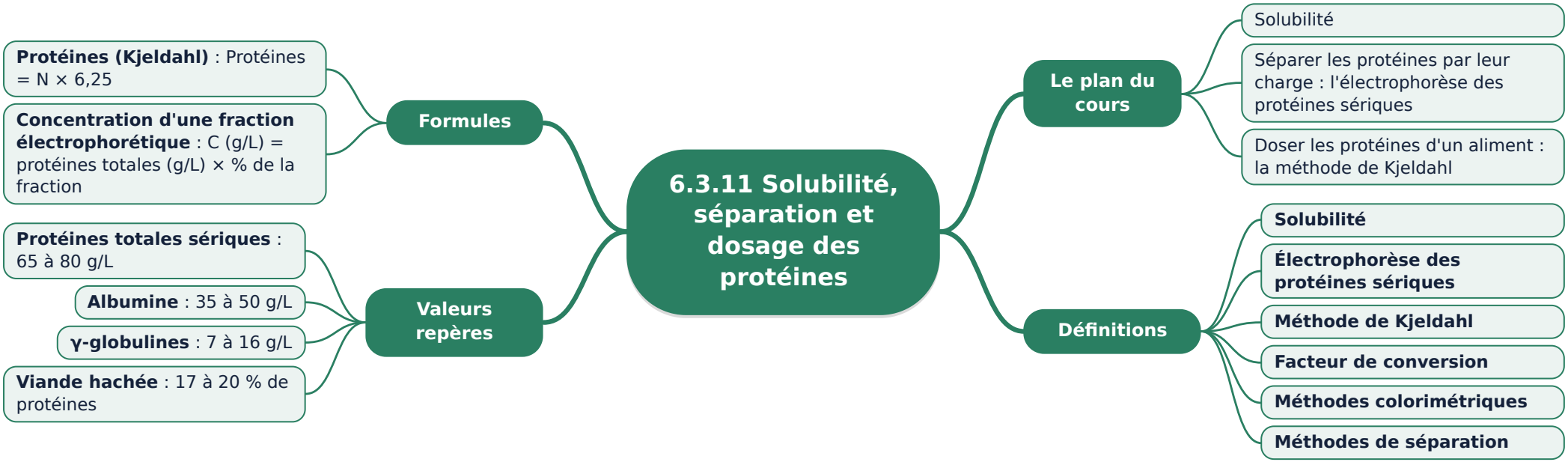

6.3.6 Des peptides d'intérêt : l'aspartame et l'insuline
Le plan du cours
Des peptides d'intérêt en nutrition
Insuline
Définitions
Aspartame (E951)
Insuline
Préproinsuline / proinsuline
Peptide C
DJA
Formules
Hydrolyse de l'aspartame : Asp–Phe–OCH₃ + 2 H₂O → acide aspartique + phénylalanine + CH₃OH
Masse molaire de l'aspartame : M = M(Asp) + M(Phe) – 18 + 14
Phénylalanine libérée : n(Phe) = n(aspartame) = m / 294
Nombre de portions sans dépasser la DJA : N = DJA (mg/kg/j) × poids / quantité par portion
Valeurs repères
DJA aspartame : 40 mg/kg/j (EFSA 2013)
Insuline : 51 AA


6.3.7 Classification des protéines : holoprotéines et hétéroprotéines
Le plan du cours
Classification
Holoprotéines et hétéroprotéines : exemples commentés
Définitions
Holoprotéine
Hétéroprotéine
Groupement prosthétique
Phosphoprotéine
Chromoprotéine
Glyco-, lipo-, métallo-, nucléoprotéines
Protéine globulaire
Protéine fibreuse (fibrillaire)
Classes selon la solubilité
Gluten
Micelle de caséine
Formules
Rapport axial : Rapport axial = plus grande dimension / plus petite dimension
Valeurs repères
Protéines du lait de vache : ≈ 32 g/L dont caséines ≈ 80 % (≈ 26 g/L) et lactosérum ≈ 20…
Coagulation des caséines : pH 4,6 (acidification : yaourt) ou présure (chymosine coupe…


6.3.8 Les niveaux de structure et la relation structure-fonction
Définitions
Structure primaire
Structure secondaire
Hélice α
Feuillet β
Structure tertiaire
Structure quaternaire
Pont disulfure
Coopérativité
Relation structure-fonction
Chaperons
Formules
Longueur d'une hélice α : L = (n / 3,6) × 0,54 nm
Contenu artériel en O₂ (lié à Hb) : CaO₂ (mL/L) ≈ Hb (g/L) × 1,34 × SaO₂
Nombre de glycines du collagène : n(Gly) = n(AA) / 3 (motif Gly–X–Y)
Valeurs repères
Hémoglobine : α₂β₂ + 4 hèmes : 4 O₂
Myoglobine : 1 chaîne + 1 hème : 1 O₂
Albumine : 585 AA
Collagène : ≈ ¼ des protéines du corps
Scorbut : Carence < 10 mg/j de vitamine C pendant plusieurs semaines
Le plan du cours
Niveaux d'organisation
Structure primaire : la séquence commande tout
Structure secondaire : hélices et feuillets
Feuillets parallèles et antiparallèles, coudes
Structure tertiaire : le repliement en 3D
Globulaires, fibreuses, mixtes : le rapport axial
Motifs et domaines
Structure quaternaire : l'association de sous-unités
Le collagène, exemple de protéine fibreuse
Kératine, collagène, élastine, fibroïne
Qui décide de la forme d'une protéine ?
Structure quaternaire : homo- et hétéro-oligomères


6.3.9 Les enzymes, des protéines catalytiques
Définitions
Enzyme
Site actif
Cofacteur
Coenzyme
Apoenzyme / holoenzyme
Le plan du cours
Structure des enzymes


6.3.10 La dénaturation des protéines
Définitions
Dénaturation
Hydrolyse (vs dénaturation)
Agents dénaturants
Coagulation
Réaction de Maillard
Facteurs antinutritionnels
Valeurs repères
Coagulation de l'œuf : Blanc ≈ 62-65 °C
Digestibilité du blanc d'œuf : ≈ 50-65 % cru
Collagène des viandes : Transformation en gélatine > 60-70 °C, cuisson longue en...
Protéines humaines : Début de dénaturation au-delà de 42-45 °C
Le plan du cours
Dénaturation
Dénaturation : ce qui est rompu, ce qui reste
La réaction de Maillard : quand les protéines rencontrent les sucres
Dénaturation et cuisine


6.3.11 Solubilité, séparation et dosage des protéines
Le plan du cours
Solubilité
Séparer les protéines par leur charge : l'électrophorèse des protéines sériques
Doser les protéines d'un aliment : la méthode de Kjeldahl
Définitions
Solubilité
Électrophorèse des protéines sériques
Méthode de Kjeldahl
Facteur de conversion
Méthodes colorimétriques
Méthodes de séparation
Formules
Protéines (Kjeldahl) : Protéines = N × 6,25
Concentration d'une fraction électrophorétique : C (g/L) = protéines totales (g/L) × % de la fraction
Valeurs repères
Protéines totales sériques : 65 à 80 g/L
Albumine : 35 à 50 g/L
γ-globulines : 7 à 16 g/L
Viande hachée : 17 à 20 % de protéines

6.3.12 Digestion, absorption et devenir des protéines alimentaires

Le plan du cours

- L'extraction splanchnique : le foie trie les acides aminés
- Les besoins en protéines
- Le bilan azoté
- Le renouvellement des protéines

Définitions

- **Zymogène**
- **Pepsine**
- **Entérokinase (entéropeptidase)**
- **Endopeptidases / exopeptidases**
- **Absorption**
- **Extraction splanchnique**
- **Renouvellement protéique (turn-over)**
- **Bilan azoté**
- **Sarcopénie**

Formules

- **Azote ingéré** : N ingéré (g) = protéines (g) / 6,25
- **Azote uréique urinaire** : 1 mmol d'urée = 28 mg d'azote
- **Bilan azoté** : Bilan = N ingéré – (N uréique + ≈ 4 g)
- **Protéines et muscle perdus** : Protéines = |bilan| × 6,25
- **Besoin protéique** : Besoin (g/j) = référence (g/kg/j) × poids (kg)
- **Part de l'AET** : % AET = protéines (g) × 4 / AET (kcal) × 100
- **IMC et perte de poids (sujets de synthèse)** : IMC = poids / taille²
- **Phénylalanine d'un aliment** : Phe (mg) = protéines (g) × 50 mg/g (≈ 5 %)

Valeurs repères

- **Apports alimentaires** : 70 à 100 g de protéines/j (adulte, France) + 50 à 70 g/j de...
- **Digestibilité d'un repas mixte** : 90 à 95 %
- **Demi-vies** : Transthyrétine ≈ 2 j
- **Transthyrétine** : 0,20 à 0,40 g/L
- **Besoins particuliers** : Dénutrition, agression : 1,2 à 1,5 g/kg/j
- **Critères HAS 2021 (≥ 70 ans)** : Perte ≥ 5 % en 1 mois ou ≥ 10 % en 6 mois
- **Énergie (sujet âgé dénutri)** : 30 à 40 kcal/kg/j

Les pièges

- « L'aspartame convient pour sucrer un gâteau cuit au four. » → faux : Il est hydrolysé par la chaleur et perd son goût sucré.
- « Les caséines sont des holoprotéines. » → faux : Ce sont des phosphoprotéines (hétéroprotéines).
- « La myoglobine possède une structure quaternaire. » → faux : Elle n'a qu'une chaîne ; c'est l'hémoglobine (α2β2) qui en a une.
- « La trypsine est sécrétée sous forme active par le pancréas. » → faux : Elle est sécrétée sous forme de trypsinogène, activé par l'entérokinase.
- « L'organisme stocke l'excès de protéines alimentaires dans le muscle. » → faux : Il n'y a pas de réserve : l'excès est désaminé (urée) et oxydé ou transformé.
- « Tous les acides aminés des protéines possèdent un carbone asymétrique. » → faux : La glycine (R = H) n'en a pas.
- « Au pH du sang, l'alanine est surtout sous forme non ionisée $H_2N–CH(CH_3)–COOH$. » → faux : Elle est sous forme d'ion dipolaire $H_3N^+–CH(CH_3)–COO^-$.
- « La glutamine possède une chaîne latérale ionisable. » → faux : Son groupement amide $–CO–NH_2$ n'est pas ionisable.
- « Un tripeptide contient trois liaisons peptidiques. » → faux : n – 1 = 2 liaisons.
- « La dénaturation rompt les liaisons peptidiques. » → faux : Elle détruit la structure 3D ; seule l'hydrolyse rompt les liaisons peptidiques.